

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 16

16. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 5

Prova individual: tres blocs alineats amb els criteris C1–C3. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 5 — Aritmètica aplicada i economia social

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també la **interpretació** dins del context econòmic i social i la **mirada crítica** davant d'ofertes i dades. Mostra tots els càlculs. Pots usar calculadora.

Bloc 1 (C1) — Càlcul percentual i variacions

(3,5 punts)

- Una factura de subministraments és de 120 €. A l'hivern puja un 15% i, després, s'hi aplica un descompte social del 10%.
 - Calcula el preu final **multiplicant els índexs**.
 - A quina variació global equival? **Justifica** per què no és un +5%.
- Un material costa 363 € amb l'IVA del 21% ja inclòs. Calcula quant costava **sense IVA**. (Pista: per desfer una multiplicació per 1,21, cal dividir.)

Bloc 2 (C2) — Matemàtica financera

(3,5 punts)

- Una família ingressa 1.000 € en un dipòsit al 3% **compost** anual. Quants diners hi haurà al cap de 4 anys? (Usa $C_f = C_0(1 + r)^t$.)
- Un microcrèdit anuncia un TIN del 4% **mensual**.
 - Calcula'n la **TAE**.
 - Una persona hi demana 300 € i no els torna en 6 mesos. Quant deurà? Comenta si el crèdit és car o barat.

Bloc 3 (C3) — Economia aplicada

(3 punts)

- Una família paga 700 € de lloguer i rep un ajut de 900 €. El lloguer s'actualitza amb un IPC del 4%, però l'ajut **es congela**.
 - Calcula la nova quota de lloguer.
 - Quant li quedava abans per a la resta de despeses i quant li queda ara? **Interpreta** el resultat.
- Un projecte té una subvenció de 1.500 € i 20 quotes de 30 €; les despeses sumen 1.850 €. Calcula el **total d'ingressos** i el **balanç**. El projecte quadra?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD5 — per al professorat

Bloc 1 (C1)

16.1 (a) $120 \cdot 1,15 \cdot 0,90 = 120 \cdot 1,035 = 124,2\text{€}$. (b) L'índex global és 1,035, és a dir una **pujada global del 3,5%**. No és un +5% (de restar 15 – 10) perquè el descompte del 10% s'aplica sobre el preu *ja apujat* (138€), una base més gran que els 120€ inicials: els índexs es multipliquen, no se sumen ni es resten.

16.2 Per desfer la multiplicació per 1,21, dividim: $\frac{363}{1,21} = 300\text{€}$ sense IVA. (Comprovació: $300 \cdot 1,21 = 363\text{€}$. Restar un 21% donaria 286,77€, que és *incorrecte*.)

Bloc 2 (C2)

16.1 $C_f = 1.000 \cdot (1,03)^4 = 1.000 \cdot 1,12550881 \approx 1.125,51\text{€}$. (Els interessos generats són uns 125,51€, més que els 120€ de l'interès simple, gràcies a l'efecte compost.)

16.2 (a) $\text{TAE} = (1,04)^{12} - 1 \approx 1,601 - 1 = 0,601 = 60,1\%$. (b) $300 \cdot (1,04)^6 \approx 300 \cdot 1,265319 = 379,60\text{€}$. És un crèdit **molt car**: el «4%» mensual amaga una TAE del 60,1%, i en només 6 mesos el deute de 300€ ja puja a gairebé 380€.

Bloc 3 (C3)

16.1 (a) Nova quota: $700 \cdot 1,04 = 728\text{€}$. (b) Abans li quedaven $900 - 700 = 200\text{€}$; ara li queden $900 - 728 = 172\text{€}$. Ha **perdut 28€ al mes** (uns 336€ l'any) per a la resta de despeses, tot i que l'ajut «no ha baixat»: en temps d'inflació, mantenir una xifra congelada equival a perdre poder adquisitiu.

16.2 Total d'ingressos: $1.500 + 20 \cdot 30 = 1.500 + 600 = 2.100\text{€}$. Balanç: $2.100 - 1.850 = 250\text{€}$. És positiu: el projecte **quadra** (amb un marge de 250€).

*Orientació de qualificació (rúbrica): el Bloc 1 i el Bloc 2 puntuen sobre 3,5 i el Bloc 3 sobre 3. Dins de cada bloc es reparteix entre el procediment correcte, la **interpretació** dins del context econòmic i social i la **mirada crítica** (encadenar índexs, TAE, poder adquisitiu). Total: 10 punts.*